

Chaine CI/CD et deployment (MSPR3 / TPRE601)

Industrialisation de la plateforme HealthAI Coach. Chaque service possede sa propre chaine d'integration continue (GitHub Actions) qui teste le code puis publie une image Docker sur GitHub Container Registry (GHCR). Le premier deployment se fait via `bootstrap.sh`, qui orchestre l'ensemble avec Docker Compose ; ensuite, le deployment continu (CD) est assure par Watchtower, qui redeploie automatiquement chaque service des qu'une nouvelle image est publiee sur GHCR.

Vue d'ensemble du flux

```
commit/push (branche par default ou tag vX.Y.Z)
|
v
GitHub Actions (un workflow par depot)
|-- lint (selon la techno)
|-- tests + couverture
|-- build de l'image Docker
v
publication sur GHCR (ghcr.io/whitefoxyt/mspr-<service>:latest)
|
+-- premier demarrage : ./bootstrap.sh -> docker compose up -d
|
v
Watchtower (sur l'hote) interroge GHCR toutes les 5 min
|
v
nouvelle image detectee -> Watchtower recree le conteneur (CD automatique)
```

La publication de l'image n'a lieu que sur `push` (pas sur les pull requests) et seulement si le lint et les tests passent. Les workflows `docker-publish` sont appeles via `workflow_call` depuis le workflow de CI principal.

Chaine par service

Service	Depot (whitefoxyt)	Declencheurs	Lint	Tests	Image GHCR
API	MSPR-HealthAI-Coach-API	push/PR <code>main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	non	JUnit + JaCoCo (seuil 80 %)	<code>mspr-api</code>
Auth	MSPR-HealthAI-Coach-AUTH	push/PR <code>main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	non	<code>bun test</code>	<code>mspr-auth</code>
AI-Nutrition	MSPR-HealthAI-Coach-AI-Nutrition	push/PR <code>master</code> , tags <code>v*.*.*</code>	ruff	pytest + couverture	<code>mspr-ai-nutrition</code>
Reco-Fitness	MSPR-HealthAI-Coach-Reco-Fitness-	push/PR <code>master / main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	ruff	pytest-cov (seuil 80 %) avec services PostgreSQL + MongoDB	<code>mspr-reco-fitness</code>
ETL	MSPR-HealthAI-Coach-ETL	push/PR <code>master / main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	ruff + format	pytest unitaires + integration (PostgreSQL)	<code>mspr-etl</code>
Front	MSPR-HealthAI-Coach-Dahsboard	push/PR <code>main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	oxlint + eslint + vue-tsc	Vitest + Cypress (e2e)	<code>mspr-front</code>
BDD	MSPR-HealthAI-Coach-BDD	push/PR <code>main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	non	validation des migrations SQL (PostgreSQL)	<code>mspr-db</code>
MongoDB	MSPR-HealthAI-Coach-MongoDB	push/PR <code>master / main</code> , tags <code>v*.*.*</code>	<code>node --check</code>	validation des collections et index (MongoDB)	<code>mspr-mongodb</code>

Strategie d'images et de tags

Les workflows `docker-publish` utilisent `docker/metadata-action` et produisent plusieurs tags par image :

- `type=ref,event=branch` : tag au nom de la branche.
- `type=semver,pattern={{version}}` et `{{major}}.{{minor}}` : sur les tags Git `vX.Y.Z`.
- `type=sha` : SHA court du commit, pour la tracabilite.
- `type=raw,value=latest,enable={{is_default_branch}}` : `latest` uniquement depuis la branche par default du depot.

Le deploiement en mode prod (`bootstrap.sh` sans option) tire les images `:latest` , donc celles publiees depuis la branche par default de chaque depot.

Qualite de code

- **Tests automatisés** sur chaque service (JUnit, bun test, pytest, Vitest/Cypress, validations SQL et MongoDB). Seuil de couverture a 80 % impose cote API (JaCoCo) et Reco-Fitness (pytest-cov).
- **Linting** selon la techno : ruff (Python), oxlint + eslint + vue-tsc (Front), `node --check` (MongoDB).
- **SonarCloud** : l'analyse statique est assurée par l'application GitHub SonarCloud installée sur l'organisation `whitefoxyt` (mode Automatic Analysis : analyse a chaque push, sans configuration ni token dans les depots). Les depots sont actives un par un depuis l'interface SonarCloud par un administrateur de l'organisation.
- **SonarQube local** : le service API embarque en complément le plugin Sonar (`pom.xml`) et un environnement d'analyse local (`docker-compose.sonar.yml` dans le depot API) pour une analyse manuelle (`mvn sonar:sonar` vers `http://localhost:9000`).

Deploiement

Le deploiement de la plateforme est décrit en detail dans `README.md` . En resume :

- **Mode prod** : `./bootstrap.sh` tire les images GHCR :latest et lance `docker compose up -d` . C'est l'etape de mise en production locale (cible d'evaluation et de demo).
- **Mode dev** : `./bootstrap.sh --dev` clone les 8 depots sources et build les images localement (`docker-compose.dev.yml`).

`bootstrap.sh` prepare aussi l'environnement : creation du `.env` , generation des secrets (`BETTER_AUTH_SECRET` , mots de passe des bases), dechiffrement des cles API.

Plusieurs overlays Compose se combinent au compose de base (detail dans `CONFIGS.md`) : monitoring (observabilite), offline (sans internet), performance (limites de ressources), traefik (exposition publique HTTPS) et watchtower (deploiement continu).

Deploiement continu (CD) via Watchtower

Le deploiement continu ferme la boucle CI/CD : `git push` -> GitHub Actions build et publie l'image sur GHCR -> Watchtower tire la nouvelle image et recree le conteneur, sans intervention manuelle. Il est fourni par l'overlay `docker-compose.watchtower.yml` .

- **Fonctionnement** : le conteneur `mspr-watchtower` interroge GHCR toutes les 5 minutes (`WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=300`) et redeploie un service des qu'un nouveau `:latest` est disponible ; l'ancienne image est supprimée apres mise a jour (`WATCHTOWER_CLEANUP=true`).
- **Services suivis** : `mspr-api` , `mspr-auth-service` , `mspr-etl` , `mspr-reco-fitness` et `mspr-ai-nutrition` (images officielles GHCR), passés explicitement en argument.
- **Front exclu** : `mspr-front` est rebuiildé localement avec les URLs publiques figées au build, sans image GHCR a suivre ; son redeploiement reste manuel.
- **Limite (migrations)** : le conteneur one-shot `mspr-auth-migrate` n'est pas rejoue par Watchtower. Si une mise a jour backend embarque une migration, relancer `docker compose ... up -d` pour déclencher le conteneur de migration.

En production, les overlays sont combines (monitoring + traefik + vision + watchtower) :

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.monitoring.yml \  
  -f docker-compose.traefik.yml -f docker-compose.vision.yml \  
  -f docker-compose.watchtower.yml up -d
```

Sauvegarde, restauration, supervision

- Sauvegarde et restauration des bases : `scripts/backup.sh` , `scripts/restore.sh` (voir `README.md`).
- Observabilite : overlay `docker-compose.monitoring.yml` (Prometheus, Grafana, Loki, Alertmanager + exporters). Voir `monitoring/README.md` .